

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Отчет по лабораторной работе №3
«Управление стоимостью проекта»
по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных
систем»

Выполнили студенты гр. 435-М1

_____ Андреев Д. П.
_____ Аникаев В. Д.
_____ Гурулёв А. В.
_____ Полухин Д. А.
_____ Чемоданов С. Д.

« ____ » _____ 2026

Проверил

Ассистент каф. АСУ

_____ Аверьянова А. М.

« ____ » _____ 2026

Томск 2026

Оглавление

Введение	3
1. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА	4
1.1 Расчет планового и освоенного объема (PV, EV).....	4
1.2 Расчет показателей эффективности проекта (AC, SV, CV, SPI, CPI).....	5
2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В PROJECTLIBRE	6
3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА	8
Заключение	9

Введение

Целью лабораторной работы является закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по управлению бюджетом проекта.

Задание. Рассчитать параметры состояния проекта, используя метод анализа освоенного объема: изучить метод освоенного объема, выполнить расчет параметров проекта в Excel, отразить фактическое выполнение задач календарного плана в ProjectLibre и проанализировать состояние проекта на контрольную дату.

В рамках работы выполняется расчет ключевых показателей проекта, включая плановый объем работ, освоенный объем и фактические затраты, а также производные показатели, позволяющие оценить отклонения от графика и бюджета. Анализ проводится на контрольную дату, что позволяет определить текущее состояние проекта и выявить возможные проблемы в его реализации.

В качестве исходных данных используется проект разработки интеллектуальной цифровой платформы «Контур.Supply&Trade», для которого в предыдущих работах были сформированы концепция продукта, иерархическая структура работ, календарный план и бюджет реализации проекта.

1. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА

1.1 Расчет планового и освоенного объема (PV, EV)

В качестве исходных данных используется перечень работ с плановыми датами, стоимостью, процентом выполнения и фактическими затратами на контрольную дату. Контрольная дата – 10.10.2026. Базовый план проекта принят по результатам лабораторной работы №2: 01.09.2026–02.02.2027, бюджет по завершении ВАС = 12 000 тыс. руб.

Расчет планового объема PV выполнен по правилу: если работа полностью завершена до контрольной даты, PV равен ее полной плановой стоимости; если работа начинается после контрольной даты, PV = 0; если работа находится в процессе выполнения, PV определяется пропорционально истекшей календарной доле.

Освоенный объем EV отражает плановую стоимость фактически выполненной части работ. Для учебного расчета он определен как произведение бюджета работы на фактический процент завершения.

На контрольную дату часть работ уже завершена, часть находится в процессе выполнения, а буферная работа по плану еще не должна была начаться, но фактически выполнена на 50 %. Такая ситуация позволяет показать ограничение ProjectLibre и ручного расчета освоенного объема для досрочно начатых задач. На рисунке 1.1 представлены результаты расчета PV и EV.

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость, тыс.руб	Сумма нараст. итогом	Процент выполнения, %	Фактическая сумма AC	PV	EV
Управление проектом	01.09.2026	07.01.2027	1 500	1 500	35	560	457,0	525,0
Анализ и обследование	01.09.2026	14.09.2026	900	2 400	100	930	900,0	900,0
ТЗ утверждено	14.09.2026	14.09.2026	0	2 400	100	0	0,0	0,0
Проектирование	15.09.2026	28.09.2026	1 300	3 700	50	720	1 300,0	650,0
Разработка и интеграция	29.09.2026	10.12.2026	5 700	9 400	25	1 500	870,8	1 425,0
Тестирование и внедрение	29.09.2026	21.01.2027	2 200	11 600	12	280	212,3	264,0
Буферная работа	22.01.2027	02.02.2027	400	12 000	50	250	0,0	200,0
Пилот завершен	02.02.2027	02.02.2027	0	12 000	0	0	0,0	0,0
Итого			12 000			4 240	3 740,1	3 964,0

Рисунок 1.1 – Результаты расчетов

1.2 Расчет показателей эффективности проекта (AC, SV, CV, SPI, CPI)

На основе рассчитанных планового объема PV, освоенного объема EV и известных фактических затрат AC определены ключевые показатели эффективности проекта на контрольную дату 10.10.2026.

Исходные суммарные данные: плановый объем PV = 3 740,1 тыс. руб.; освоенный объем EV = 3 964 тыс. руб.; фактическая стоимость AC = 4 240 тыс. руб.; бюджет по завершении BAC = 12 000 тыс. руб. В таблице 1.1 представлены параметры проекта на контрольную дату 10.10.2026.

Таблица 1.1 – Параметры проекта на контрольную дату 10.10.2026

Обозначение	Наименование параметра	Значение, тыс. руб.	Интерпретация
PV	Плановый объем	3 740,1	Должно быть выполнено работ на 3 740,1 тыс. руб.
EV	Освоенный объем	3 964	Фактически выполнено работ на 3 964 тыс. руб.
AC	Фактическая стоимость	4 240	Реально потрачено 4 240 тыс. руб.
BAC	Бюджет по завершении	12 000	Общий бюджет проекта.
CV	Отклонение по стоимости	-276	Отрицательное значение означает перерасход бюджета.
SV	Отклонение по срокам	223,9	Положительное значение означает опережение графика.
CPI	Индекс выполнения стоимости	0,93	С каждого рубля затрат освоено 0,93 руб. плановой стоимости.
SPI	Индекс выполнения сроков	1,06	Плановый объем выполняется с умеренным опережением.
EAC	Прогноз по завершении	12 835,5	Прогнозная стоимость завершения при сохранении текущей эффективности.
ETC	Оценка до завершения	8 595,5	Оставшаяся прогнозная стоимость до завершения проекта.
VAC	Расхождение при завершении	-835,5	Прогнозируемое превышение бюджета относительно BAC.

Полученные значения показывают две разнонаправленные тенденции. По срокам проект имеет умеренное опережение: SPI = 1,06, SV = 223,9 тыс. руб. По стоимости наблюдается перерасход: CPI = 0,93, CV = -276 тыс. руб.

2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В PROJECTLIBRE

Для дальнейшего анализа был использован календарный план проекта «Контур.Supply&Trade», сформированный в предыдущей лабораторной работе. На его основе был сохранен базовый план проекта, который фиксирует исходные даты, длительности, назначения ресурсов и плановые затраты.

После сохранения базового плана на контрольную дату 10.10.2026 были внесены фактические проценты завершения работ. В наборе данных предусмотрены требуемые методическими указаниями варианты: завершенная работа, работа с истекшим сроком и выполнением 50 %, работа в процессе и работа, фактически начатая раньше планового срока. На рисунке 2.1 показан базовый и фактический план проекта на контрольную дату

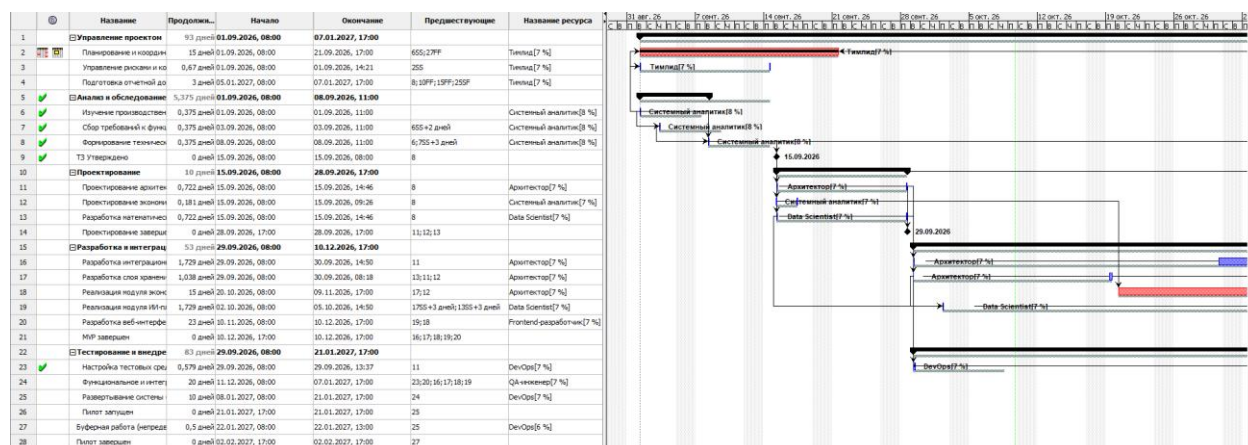


Рисунок 2.1 – Базовый и фактический план проекта на контрольную дату

На рисунке 2.2 показан фрагмент области задач ProjectLibre.

	Название	Продолжи...	Начало	Окончание	% завершения	Стоимость	Работа
1	☒ Управление проектом	93 дней	01.09.2026, 08:00	07.01.2027, 17:00	82 %	1500,00 Р	15 часов
2	Планирование и координ	15 дней	01.09.2026, 08:00	21.09.2026, 17:00	100 %	1607,14 Р	8,036 часов
3	Управление рисками и ко	0,67 дней	01.09.2026, 08:00	01.09.2026, 14:21	50 %	1071,43 Р	5,357 часов
4	Подготовка отчетной до	3 дней	05.01.2027, 08:00	07.01.2027, 17:00	0 %	321,43 Р	1,607 часов
5	☒ Анализ и обследование	5,375 дней	01.09.2026, 08:00	08.09.2026, 11:00	100 %	900,00 Р	9 часов
6	Изучение производствен	0,375 дней	01.09.2026, 08:00	01.09.2026, 11:00	100 %	600,00 Р	3 часов
7	Сбор требований к функц	0,375 дней	03.09.2026, 08:00	03.09.2026, 11:00	100 %	600,00 Р	3 часов
8	Формирование техническ	0,375 дней	08.09.2026, 08:00	08.09.2026, 11:00	100 %	600,00 Р	3 часов
9	ТЗ Утверждено	0 дней	15.09.2026, 08:00	15.09.2026, 08:00	100 %	0,00 Р	0 часов
10	☒ Проектирование	10 дней	15.09.2026, 08:00	28.09.2026, 17:00	50 %	1300,00 Р	13 часов
11	Проектирование архитек	0,722 дней	15.09.2026, 08:00	15.09.2026, 14:46	50 %	1155,56 Р	5,778 часов
12	Проектирование экономи	0,181 дней	15.09.2026, 08:00	15.09.2026, 09:26	50 %	288,89 Р	1,444 часов
13	Разработка математичес	0,722 дней	15.09.2026, 08:00	15.09.2026, 14:46	50 %	1155,56 Р	5,778 часов
14	Проектирование заверше	0 дней	28.09.2026, 17:00	28.09.2026, 17:00	0 %	0,00 Р	0 часов
15	☒ Разработка и интеграц	53 дней	29.09.2026, 08:00	10.12.2026, 17:00	3 %	5700,00 Р	57 часов
16	Разработка интеграцион	1,729 дней	29.09.2026, 08:00	30.09.2026, 14:50	25 %	2766,99 Р	13,835 часов
17	Разработка слоя хранени	1,038 дней	29.09.2026, 08:00	30.09.2026, 08:18	25 %	1660,19 Р	8,301 часов
18	Реализация модуля эконс	15 дней	20.10.2026, 08:00	09.11.2026, 17:00	0 %	1660,19 Р	8,301 часов
19	Реализация модуля ИИ-пл	1,729 дней	02.10.2026, 08:00	05.10.2026, 14:50	25 %	2766,99 Р	13,835 часов
20	Разработка веб-интерфе	23 дней	10.11.2026, 08:00	10.12.2026, 17:00	0 %	2545,63 Р	12,728 часов
21	MVP завершен	0 дней	10.12.2026, 17:00	10.12.2026, 17:00	0 %	0,00 Р	0 часов
22	☒ Тестирование и внедре	83 дней	29.09.2026, 08:00	21.01.2027, 17:00	2 %	2200,00 Р	22 часов
23	Настройка тестовых сред	0,579 дней	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 13:37	100 %	926,32 Р	4,632 часов
24	Функциональное и интег	20 дней	11.12.2026, 08:00	07.01.2027, 17:00	0 %	2315,79 Р	11,579 часов
25	Развертывание системы	10 дней	08.01.2027, 08:00	21.01.2027, 17:00	0 %	1157,89 Р	5,789 часов
26	Пилот запущен	0 дней	21.01.2027, 17:00	21.01.2027, 17:00	0 %	0,00 Р	0 часов
27	Буферная работа (непреде	0,5 дней	22.01.2027, 08:00	22.01.2027, 13:00	50 %	800,00 Р	4 часов
28	Пилот завершен	0 дней	02.02.2027, 17:00	02.02.2027, 17:00	0 %	0,00 Р	0 часов

Рисунок 2.2 – Фрагмент области задач и параметров ProjectLibre

На рисунке 2.3 показан освоенный объем.

	Название	BCWS	BCWP	ACWP	CV	SV	EAC	BAC	VAC
1	☒ Управление проектом	1339,29 Р	1071,41 Р	1071,41 Р	0,00 Р	-267,87 Р	1339,29 Р	1500,00 Р	160,71 Р
2	Планирование и координ	803,57 Р	803,57 Р	803,57 Р	0,00 Р	0,00 Р	803,57 Р	803,57 Р	0,00 Р
3	Управление рисками и ко	535,71 Р	267,84 Р	267,84 Р	0,00 Р	-267,87 Р	535,71 Р	535,71 Р	0,00 Р
4	Подготовка отчетной до	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	160,71 Р	160,71 Р
5	☒ Анализ и обследование	900,00 Р	900,00 Р	900,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	900,00 Р	900,00 Р	0,00 Р
6	Изучение производствен	300,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р
7	Сбор требований к функц	300,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р
8	Формирование техническ	300,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	300,00 Р	300,00 Р	0,00 Р
9	ТЗ Утверждено	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
10	☒ Проектирование	1300,00 Р	649,99 Р	649,99 Р	0,00 Р	-650,01 Р	1300,00 Р	1300,00 Р	0,00 Р
11	Проектирование архитек	577,78 Р	288,89 Р	288,89 Р	0,00 Р	-288,89 Р	577,78 Р	577,78 Р	0,00 Р
12	Проектирование эконом	144,44 Р	72,22 Р	72,22 Р	0,00 Р	-72,22 Р	144,44 Р	144,44 Р	0,00 Р
13	Разработка математичес	577,78 Р	288,89 Р	288,89 Р	0,00 Р	-288,89 Р	577,78 Р	577,78 Р	0,00 Р
14	Проектирование заверше	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
15	☒ Разработка и интеграц	899,24 Р	899,24 Р	899,24 Р	0,00 Р	0,00 Р	3597,09 Р	5700,00 Р	2102,91 Р
16	Разработка интеграцион	345,87 Р	345,87 Р	345,87 Р	0,00 Р	0,00 Р	1383,50 Р	1383,50 Р	0,00 Р
17	Разработка слоя хранени	207,50 Р	207,50 Р	207,50 Р	0,00 Р	0,00 Р	830,10 Р	830,10 Р	0,00 Р
18	Реализация модуля эконс	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	830,10 Р	830,10 Р
19	Реализация модуля ИИ-пл	345,87 Р	345,87 Р	345,87 Р	0,00 Р	0,00 Р	1383,50 Р	1383,50 Р	0,00 Р
20	Разработка веб-интерфе	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1272,82 Р	1272,82 Р
21	MVP завершен	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
22	☒ Тестирование и внедре	463,16 Р	463,16 Р	463,16 Р	0,00 Р	0,00 Р	463,16 Р	2200,00 Р	1736,84 Р
23	Настройка тестовых сред	463,16 Р	463,16 Р	463,16 Р	0,00 Р	0,00 Р	463,16 Р	463,16 Р	0,00 Р
24	Функциональное и интег	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1157,89 Р	1157,89 Р
25	Развертывание системы	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	578,95 Р	578,95 Р
26	Пилот запущен	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
27	Буферная работа (непреде	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	400,00 Р	400,00 Р
28	Пилот завершен	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 2.3 – Освоенный объем

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА

На основе выполненных расчетов в Excel проведен анализ состояния проекта на контрольную дату 10.10.2026 с использованием метода освоенного объема.

Суммарные значения показателей составляют: $PV = 3\,740,1$ тыс. руб.; $EV = 3\,964$ тыс. руб.; $AC = 4\,240$ тыс. руб.; $BAC = 12\,000$ тыс. руб.

Отклонение по срокам определяется как разность между освоенным и плановым объемом: $SV = EV - PV = 3\,964 - 3\,740,1 = 223,9$ тыс. руб. Положительное значение означает, что на контрольную дату объем выполненных работ превышает плановый объем.

Индекс выполнения по срокам $SPI = EV / PV = 3\,964 / 3\,740,1 = 1,06$. Значение больше 1 подтверждает умеренное опережение календарного плана.

Отклонение по стоимости $CV = EV - AC = 3\,964 - 4\,240 = -276$ тыс. руб. Отрицательное значение CV свидетельствует о перерасходе бюджета на выполненные работы.

Индекс выполнения по стоимости $CPI = EV / AC = 3\,964 / 4\,240 = 0,93$. Значение меньше 1 показывает, что фактические затраты превышают стоимость освоенного объема.

Прогнозная стоимость завершения $EAC = BAC / CPI = 12\,835,5$ тыс. руб. При сохранении текущей эффективности прогнозируемое отклонение $VAC = -835,5$ тыс. руб., то есть проект может завершиться с превышением базового бюджета.

Таким образом, анализ показывает, что проект выполняется с небольшим опережением графика, однако сопровождается перерасходом бюджета. Основной управленческий акцент следует сделать на контроле фактических трудозатрат по проектированию, ранним работам и буферной активности.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были рассчитаны и проанализированы основные показатели проекта с использованием метода освоенного объема. Определены плановый объем работ, освоенный объем и фактические затраты, а также рассчитаны показатели отклонений и индексы эффективности.

Проведенный анализ показал, что на контрольную дату 10.10.2026 проект имеет умеренное опережение графика: $EV = 3\,964$ тыс. руб. больше $PV = 3\,740,1$ тыс. руб., $SPI = 1,06$. Одновременно зафиксирован перерасход бюджета: $AC = 4\,240$ тыс. руб. больше EV , $CPI = 0,93$.

Для улучшения ситуации рекомендуется провести дополнительный анализ причин перерасхода, уточнить фактические трудозатраты и усилить контроль затрат на следующих этапах разработки и внедрения. В целом применение метода освоенного объема позволило получить объективную оценку состояния проекта и выявить ключевые проблемы, требующие управленческого вмешательства.